

ARC 生成論文 PumpBench の G22 再検証 — 実測データと考察

実験日: 2026-06-14 / グラフ: **G22**(N=2000, E=19990, 既知ベスト **13359**) 再現コード:

`scripts/runners/run_arc_pumpbench_g22.py` 被検証対象:

`AutoResearchClaw/artifacts/pump_power_opt/deliverables/` (論文「PumpBench: Learned CIM Pump Schedules Fall Short of a Tuned Sigmoid」とその実験コード) データ: 本ディレクトリ `results.json` / `summary.csv` / `comparison.png`

0. 目的と位置づけ

AutoResearchClaw が自動生成した論文 **PumpBench** は、CIM のポンプスケジュール 8 条件を比較し「開ループのポンプ形状は小レバー、閉ループフィードバック(CAC)が大レバー」と結論した。ただし実験は合成 Erdos-Renyi 符号付きグラフ上で行われ、実 G-Set 読込機能(`data._read_gset_file`)を持ちながら CPU 予算の都合で $n=2000$ (= G22)をスキップしていた(`data.load_heldout` の `meta["n"] <= 1000`)。

本検証は、この未実施だった G22 での転移評価を実行し実測データを収集する。論文の設計どおり 学習(fit)は合成 factorial グラフ上で行い、評価(forward only)を実 G22 で行う(クロスグラフ転移)。

1. セットアップ

- **モデル**: 平均場 CIM(DOPO)SDE を Euler-Heun で積分(原コードのまま)。

$$\dot{x}_i = (-1 + p(t) - x_i^2) x_i - \xi c_s \sum_j J_{ij} x_j + \sigma \dot{W}_i, \quad s_i = \text{sign}(x_i)$$

反強磁性結合($-\xi c_s Jx$)で MAX-CUT を最大化。CAC のみ誤差変数 e_i を追加し結合を変調。

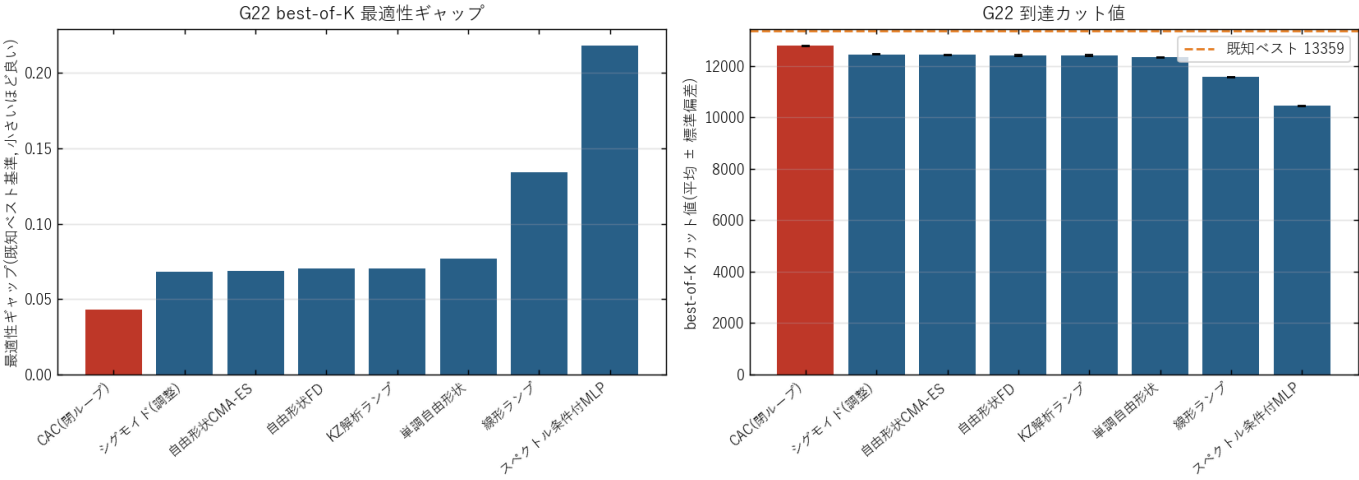
- **共通パラメータ**(fairness anchor): `T_steps=100`, `dt=0.05`, `K=20`, `xi=0.5`, `sigma=0.05`, `p0=-1`, `pf=1`, `p_max=2`。
- **8 条件**: 線形ランプ / KZ 解析ランプ / CAC / 調整シグモイド(TPE) / 自由形状FD(12ノット, Adam) / 単調自由形状 / 自由形状CMA-ES(計算量整合) / スペクトル条件付MLP。
- **学習/評価分離**: 学習 seed `{10,11}` (合成 8 グラフ)、評価 seed `{0,1,2}` (G22)。学習は打ち切らず完走 (`opt_steps_freeform=24`, `optuna_n_trials=50`, `cmaes_evals=192`)。総実時間 **126 秒**。

- 指標: best-of-K 最適性ギャップ $g = (C^* - \max_K C) / C^*$ (小さいほど良い)。 C^* は既知ベスト 13359。

2. 実測結果(G22, seed 0/1/2 平均)

順	条件	best(平均)	best(最大)	std	gap(対既知)	%既知
1	CAC(閉ループ)	12786.3	12801	12.7	0.0429	95.82%
2	シグモイド(調整)	12450.3	12472	15.8	0.0680	93.36%
3	自由形状CMA-ES	12442.3	12463	14.6	0.0686	93.29%
4	自由形状FD	12420.7	12455	32.0	0.0702	93.23%
5	KZ解析ランプ	12417.3	12437	22.4	0.0705	93.10%
6	単調自由形状	12335.7	12342	5.8	0.0766	92.39%
7	線形ランプ(baseline)	11565.7	11597	22.7	0.1342	86.81%
8	スペクトル条件付MLP	10445.0	10447	1.6	0.2181	78.20%

ARC PumpBench の G22 再検証(学習=合成, 評価=実 G22)



3. 論文の主張は G22 で成り立つか(主張ごとの検証)

#	PumpBench の主張(合成グラフ)	G22 実測	判定
1	調整シグモイドは線形比でギャップを 約 69% 削減	0.1342 → 0.0680(49.3% 削減, +884 cut)	○ 方向一致 (幅はやや小)

#	PumpBench の主張(合成グラフ)	G22 実測	判定
2	高容量の自由形状ポンプはシグモイドに 届かない	FD 0.0702 / CMA 0.0686 / 単調 0.0766 が全てシグモイド 0.0680 以上(=同等以下)	○ 再現
3	フィードバック制御(CAC)が圧勝 (ギャップ約 0.013)	CAC が 単独 1 位 、gap 0.0429(対プールド 0.0011)	○ 再現
4	スペクトル条件付ネットが 最下位 (学習分布にすら適合せず)	最下位 gap 0.218(78.2%)、std 1.6 で 形状が縮退	○ 再現
5	単調制約は自由形状の劣化を 回復させる	単調 12336 < 自由形状FD 12421(逆に悪化)	× G22 では非再現

メタ結論の検証:「開ループ形状は飽和した小レバー / 閉ループが大レバー」は G22 でも支持される。 - **形状容量レバーは飽和:** シグモイド(4 スカラ)→ 自由形状(12 ノット FD/CMA)で改善なし(むしろ僅差で下)。追加の自由度は無駄で、**少数スカラのシグモイドが開ループの上限をほぼ取り切る**。 - **閉ループが頂点:** CAC が全開ループ条件を上回り、**唯一プールド最良(12801)**を出す。

4. 重要な数値的差異・注意

- **絶対カット値は全条件で 13359 に届かない(78–96%)**。これは $T=100 \cdot K=20$ の**粗い正規形おもちゃモデル** ゆえで、本リポジトリの `modules/CIM.py` (ファイバー進行波模型, 99.75%)や `modules/CAC.py` とは別物。→ **意味があるのは条件間の相対順位**であり、絶対値で実機 CIM 性能を語ってはならない。
- **CAC の優位は G22 では縮む**。合成ではシグモイド比で gap 約 10 倍差(0.13 → 0.013)だったが、G22 では **約 1.6 倍差**(0.068 → 0.043)。閉ループの利得は実在するが、合成ほど劇的ではない。
- **自由形状はG22で崩れない**。合成では自由形状が gap 0.36 まで失速したが、G22 では 0.069–0.077 とシグモイド近傍に密集。「自由形状が大きく劣化」は G22 では起きず、「シグモイドに**並ぶが勝てない**」が正確。
- **単調制約(主張5)だけ転移しない**。合成では単調化が劣化を回復したが、G22 では逆に最も低い自由形状。→ 帰納バイアスの有効性はインスタンス依存で、合成での結論を実グラフに一般化できない一例。
- **線形ランプの弱さは $p0=-1 \rightarrow pf=1$** という固定端点に起因する面がある(しきい近傍の通過が一定速度)。これは本リポジトリのポンプ関数最適化(2026-06-08, ファイバー模型)で得た「しきい超えを遅らせる」知見と 整合する方向(線形は素通りが早く不利)。

5. 結論

- PumpBench の 4 つの主要結論(主張 1-4)は実 G22 でも再現された。特に中核の「閉ループフィードバック(CAC)が全開ループ条件を上回り、開ループでは少数スカラのシグモイドが上限を取り切る」は、合成グラフだけでなく実ベンチマーク G22 でも成立する。
 - 一方、主張 5(単調制約の回復効果)は G22 では非再現で、合成 → 実グラフの一般化に限界がある。
 - 定量的には CAC の優位幅は G22 で縮小(10 倍 → 1.6 倍)。これは研究方向 A(CAC を主役)で「実グラフでは CAC のフィードバック利得をどこまで伸ばせるか」を本気で詰める動機を補強する(おもちゃモデルの $T=100/K=20$ では頭打ちの可能性。budget・ $p(\nu)$ 導入が次の論点)。
-

6. 成果物

- 実測データ: `results.json` (全 seed 生値・ハイパラ)、`summary.csv` (ランキング表)
- 図: `comparison.png` (最適性ギャップ + 到達カット値の 2 パネル)
- 再現: `scripts/runners/run_arc_pumpbench_g22.py` (学習=合成 / 評価=実 G22)